

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIKA

**PENERAPAN ROBOT PERAWAT BERBASIS ARTIFICIAL
INTELLIGENCE PADA KEPERAWATAN PASIEN DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KINERJA DI RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Kelompok : 2

Anggota Kelompok:

- 1. ABDALLAH ILHAM ZAMZAMI - 255150300111002**
- 2. HAYA AZIZAH RAMADHANI – 255150307111060**
- 3. WISAM ARSYA WIRENDRA – 255150307111039**
- 4. ADRIAN ALFARO – 255150301111001**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori dan Teknologi Pendukung.....	6
2.2 Proyek Sejenis sebagai Perbandingan.....	6
2.3 Literatur Akademik.....	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	7
3.1 Metodologi Perancangan.....	7
3.2 Solusi yang Diusulkan.....	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN.....	10

ABSTRAK

Peningkatan jumlah pasien di rumah sakit tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan tenaga perawat, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan risiko burnout. Rumah Sakit Universitas Brawijaya sebagai fasilitas kesehatan pendidikan menghadapi tantangan serupa, terutama pada kondisi dengan lonjakan kasus penyakit menular. Burnout pada tenaga kesehatan terjadi akibat beban kerja berlebih, ketergantungan pasien, dan keterbatasan SDM. Untuk menjawab permasalahan tersebut, program ini menawarkan penerapan robot perawat berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai solusi pendukung layanan kesehatan. Tujuan utama program ini adalah untuk mengetahui kinerja dan prosedur operasional robot perawat berbasis AI, menerapkan serta melatih robot dalam membantu perawatan pasien, dan menganalisis kendala serta faktor pendukung implementasinya. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, analisis kebutuhan rumah sakit, dan perancangan tahapan pelatihan penerapan teknologi. Hasil yang diharapkan mencakup peningkatan efektivitas pelayanan, pengurangan beban kerja perawat, serta peningkatan responsivitas terhadap pasien. Kesimpulannya, pemanfaatan robot perawat berbasis AI berpotensi menjadi solusi strategis dalam optimalisasi layanan kesehatan tanpa mengurangi peran manusia sebagai tenaga utama.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Di setiap daerah maupun kota, tentunya memiliki nama Rumah Sakit yang berbeda-beda, salah satunya berada di Kota Malang, yaitu Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Universitas Brawijaya adalah sebuah rumah sakit yang memprioritaskan keamanan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kerja kesehatan salah satunya yaitu Perawat, tentunya bergerak dengan cepat dan efektif guna memberikan pelayanan kepada pasien dengan baik dan tepat, tetapi tidak dapat dihindari apabila terdapat kondisi jumlah pasien yang melebihi tenaga kerja Perawat dalam satu waktu. Perawat memegang peranan penting menghadapi masalah kesehatan pasien selama 24 jam. Banyaknya tanggung jawab dan tuntutan yang harus dijalani oleh perawat mengakibatkan profesi perawat rentan mengalami burnout terhadap pekerjaannya. Burnout pada perawat terjadi akibat beban kerja yang tinggi, tingkat ketergantungan pasien terhadap perawat, banyaknya pasien dan kurangnya tenaga perawat (Wardah dan Tampulobon, 2020). Kondisi ini dapat terjadi akibat lonjakan virus yang tinggi seperti COVID-19 dan virus-virus lain yang memiliki persebaran penyakit yang cepat hingga masyarakat berbondong-bondong datang untuk berobat. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya kualitas Perawat karena bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Berdasarkan permasalahan tersebut, penerapan IPTEK yang ditawarkan adalah penerapan robot perawat berbasis Artificial Intelligence (AI) pada keperawatan pasien dalam meningkatkan efektivitas kinerja di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Alat ini berguna dalam memberikan tenaga kerja tambahan agar layanan yang diberikan tetap berkualitas dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang penerapan iptek ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan robot perawat berbasis AI dapat meningkatkan efektivitas kinerja di Rumah Sakit Universitas Brawijaya?
2. Bagaimana cara menerapkan dan melatih robot perawat untuk merawat pasien yang ada di Rumah Sakit Universitas Brawijaya?
3. Apa saja kendala dan faktor pendukung dalam implementasi robot perawat berbasis AI di lingkungan rumah sakit?

1.3 Tujuan

Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang penerapan iptek ini antara lain:

1. Mengetahui kinerja dan prosedut robot perawat berbasis AI
2. Menerapkan dan melatih robot perawat untuk meningkatkan efektivitas dalam merawat pasien di Rumah Sakit Universitas Brawijaya
3. Menganalisis kendala serta faktor pendukung dalam implementasi robot perawat berbasis AI di lingkungan rumah sakit.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari robot perawat berbasis Artificial Intelligent antara lain:

1. Mempercepat proses penanganan pasien di Rumah Sakit Universitas Brawijaya
2. Mempermudah tenaga kesehatan dalam mengurus beberapa pasien sekaligus di Rumah Sakit Universitas Brawijaya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Teknologi Pendukung

Kecerdasan buatan (AI) adalah bidang komputer yang mengembangkan sistem yang mampu meniru aspek pengambilan keputusan manusia, termasuk pembelajaran dan pengolahan data. Dalam konteks pelayanan kesehatan, AI digunakan untuk mendukung diagnosis, pemantauan kondisi pasien, pengelolaan data, serta otomatisasi tugas-tugas rutin. Robot perawat AI biasanya menggabungkan subsistem sensor (kamera, sensor jarak, sensor vital sederhana), aktuator (penggerak roda, lengan pengangkat), modul komunikasi (Wi-Fi/IoT), dan modul pengambilan keputusan (algoritme pembelajaran mesin atau aturan logika).

2.2 Proyek Sejenis sebagai Perbandingan

Beberapa proyek dan implementasi yang relevan antara lain:

- Pengembangan robot layanan rumah sakit untuk pengurangan kontak langsung selama pandemi (contoh inisiatif dari beberapa institusi pendidikan/rumah sakit di Indonesia).
- Penggunaan robot telepresence (mis. platform TEMI atau sistem serupa) untuk komunikasi dokter-pasien jarak jauh di beberapa rumah sakit.
- Studi internasional tentang robot asisten yang mampu membantu tugas non-medis dan memantau kondisi pasien secara otomatis.

2.3 Literatur Akademik

(Purwanto, Sari, & Nugroho, 2022) menunjukkan bahwa integrasi robotika dan AI dalam layanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan beban kerja staf. Studi empiris dan tinjauan literatur merekomendasikan pendekatan hibrida: mengotomatisasi tugas repetitif sambil mempertahankan peran manusia untuk tindakan klinis dan hubungan empatik. (Referensi akademik terpilih dicantumkan pada bagian Daftar Pustaka.)

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi studi literatur, analisis kebutuhan (needs assessment), dan simulasi konsep. Langkah kerja mencakup:

1. Pengumpulan data masalah melalui studi pustaka dan observasi kebutuhan di rumah sakit.
2. Perancangan arsitektur sistem robot (komponen hardware & software).
3. Simulasi fungsi inti robot (navigasi, pengantaran, pemantauan) menggunakan perangkat lunak.
4. Evaluasi dan validasi konsep melalui diskusi dengan mitra rumah sakit dan dosen pembimbing.

Alat bantu perancangan yang direncanakan: SolidWorks untuk desain mekanik, Python untuk prototipe logika AI dan simulasi, serta alat diagram (mis. draw.io) untuk pembuatan flowchart proses.

3.2 Solusi yang Diusulkan

Solusi utama adalah desain konseptual robot perawat berbasis AI yang mampu:

- Menavigasi area dalam ruangan secara mandiri menggunakan sensor jarak dan pemetaan lokasi (indoor mapping).
- Mengidentifikasi pasien dan memantau tanda vital sederhana (mis. suhu tubuh) melalui sensor dan kamera.
- Mengantarkan obat, makanan, atau peralatan ringan, serta menyediakan fungsi telepresence untuk komunikasi jarak jauh.
- Mengirim data pemantauan ke server rumah sakit melalui protokol IoT sehingga tenaga medis dapat memantau kondisi secara real-time.

Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan efisiensi operasional, pengurangan tugas rutin yang membebani perawat, dan peningkatan kepuasan pasien. Batasan yang perlu dicatat: robot tidak menggantikan tindakan medis klinis, kebutuhan infrastruktur jaringan yang andal, dan perlunya pelatihan untuk staf.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Hipotesis yang diajukan berdasarkan rancangan adalah:

1. Robot perawat berbasis AI dapat menjalankan fungsi non-medis yang dirancang (pengantaran, pemantauan dasar, telepresence) secara efektif dalam lingkungan rumah sakit.
2. Kehadiran robot perawat akan meningkatkan efektivitas kerja perawat dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas rutin, sehingga perawat lebih fokus pada tindakan klinis kritis.
3. Implementasi teknologi ini akan menghadapi hambatan teknis, organisasi, dan sosial; namun dengan strategi pelatihan dan integrasi yang tepat, faktor pendukung akan lebih dominan sehingga implementasi dapat berjalan lancar.

Pada tahap ini, hipotesis hasil berisi perkiraan atau dugaan mengenai hasil yang akan dicapai dari proyek yang dirancang. Poin-poin hipotesis hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Prediksi Keluaran Utama :** Solusi yang dirancang dapat berjalan sesuai rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional.
- **Pencapaian Tujuan :** Tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I diperkirakan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan.
- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka :** Hasil yang diperoleh diperkirakan selaras dengan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II, sehingga memperkuat relevansi dan validitas proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit*. Jakarta: BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/152506/permenkes-no-3-tahun-2020>
- Purwanto, A., Sari, D., & Nugroho, H. (2022). Integrasi Artificial Intelligence dalam Sistem Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Kesehatan*, 4(2), 55–63.
- Rumah Sakit Universitas Brawijaya. (2021). *Profil Rumah Sakit Universitas Brawijaya*. <https://rumahsakit.ub.ac.id/about/>
- Satria, B., & Lestari, E. (2023). Implementasi robotika dalam dunia medis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. *Jurnal Inovasi Teknologi*, 5(1), 22–31.
- Wardah, W., & Tampubolon, K. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian burnout perawat di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 11(1).
<https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/view/264>

LAMPIRAN

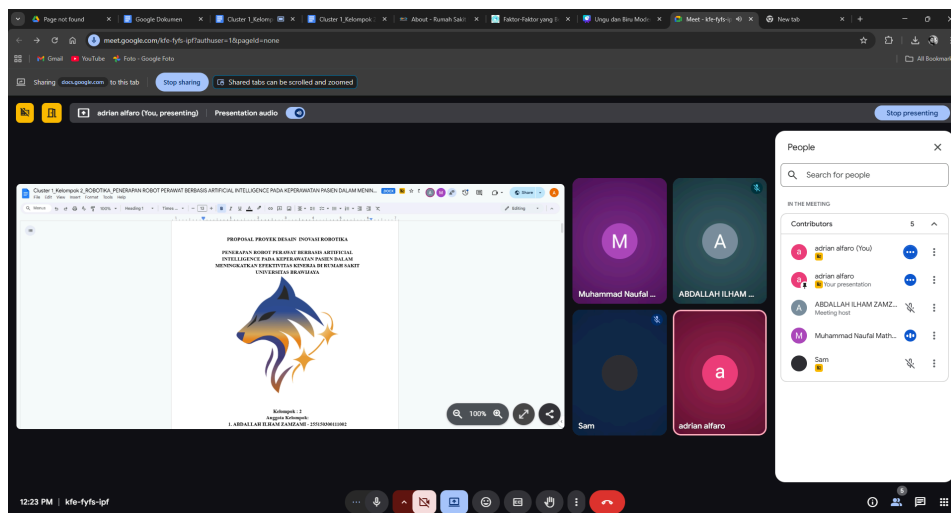
List Pembagian kerja kelompok :

1. ABDALLAH ILHAM ZAMZAMI – Pembuat BAB I Proposal
2. HAYA AZIZAH RAMADHANI – Pembuat BAB II dan III Proposal
3. WISAM ARSYA WIRENDRA – Pembuat PowerPoint
4. ADRIAN ALFARO – Pembuat BAB IV Proposal

Foto Kerja bareng dengan teman kelompok



Dokumentasi Konsultasi Proposal



Dokumentasi Konsultasi Final Deck

